

工业自动化仪表技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应仪器仪表制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下工业自动化仪表产品及零部件加工生产、组合装配、调试、检测，仪表及自动化系统安装、调试、运行、维护等岗位（群）的新要求，不断满足仪器仪表制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科工业自动化仪表技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校工业自动化仪表技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

工业自动化仪表技术（460308）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	自动化类（4603）
对应行业（代码）	通用仪器仪表制造业（401）
主要职业类别（代码）	仪器仪表工程技术人员（2-02-07-03）、自动控制工程技术人员 S（2-02-07-07）、仪器仪表装配人员（6-26-01）、机械设备修理人员（6-31-01）
主要岗位（群）或技术领域	工业自动化仪表产品及零部件加工生产、组合装配、调试、检测，仪表及自动化系统安装、调试、运行、维护……
职业类证书	可编程控制系统集成及应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用仪器仪表制造业等行业的仪器仪表工程技术人员、自动控制工程技术人员、仪器仪表装配人员、机械设备修理人员等职业，能够从事工业自动化仪表产品及零部件加工生产、组合装配、调试、检测，仪表及自动化系统安装、调试、运行、维护等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握工程制图、电工学、电子技术、测量与自动化技术、计算机网络、仪器仪表制造工艺、仪器仪表结构及零部件方面的专业基础理论知识；

（6）掌握工程制图、仪器仪表原理结构等专业基础知识和电工工具、机械设备、检测装备和工艺装备的使用方法，具备识读和绘制仪表零部件图、装配图、工艺图、控制工程图，进行仪器仪表产品及零部件或自动化控制系统加工生产、组合装配、调试检测的能力；

（7）掌握工业自动化仪表安装施工规范、维护检修规范、相关国家标准及检定规程，具备自动化仪表与系统安装与调试、日常维护与检修，仪器仪表计量检定、检验、校准等的的能力；

（8）掌握单片机、嵌入式、现场总线技术，具备智能总线仪表、数字仪表开发、设计、测试的能力；

（9）掌握 PLC、集散控制系统、工业控制网络、工业测量控制软件使用等技术技能，具备先进过程控制系统研究、开发、设计、测试的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(11) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(12) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(13) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：工程制图、电工技术、电子技术、计算机与网络技术基础、程序设计语言、单片机应用技术、传感器应用技术等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：电子测量技术、检测技术及仪表、过程控制与自动化仪表、智能仪表技术、现场总线仪表技术、PLC 应用技术、自动化仪表现场应用技术、集散控制系统等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电子测量技术	① 制订先进、合理的测量和测试方案。 ② 正确选用测量仪器。 ③ 正确操作测量仪器。 ④ 正确处理测量数据	① 掌握误差的概念和测量数据的处理方法。 ② 掌握测试信号的产生原理，电压、频率和时间的测量原理以及波形测试技术。 ③ 熟悉信号的频谱分析方法和数据域的测试方法。 ④ 熟悉相关测量仪器的工作原理、电路组成，达到正确分析和使用典型电路的要求
2	检测技术及仪表	① 根据工艺要求，进行检测仪表的选型。 ② 进行检测仪表的安装、调试、运行。 ③ 进行仪表的检定。 ④ 针对仪表出现的问题进行维修	① 掌握石化、冶金、电力等行业安全生产、绿色生产、节能生产基本知识。 ② 掌握检测技术及测量仪表的一些基本概念、各种性能指标，测量误差的基本理论，测量准确度的评定与表示方法。 ③ 掌握温度、压力、流量、物位和机械量的检测、变送的原理，检测仪表的结构和应用，达到对检测仪表正确进行使用、选型、安装、调试、检定、运行、维护、维修的要求
3	过程控制与自动化仪表	① 变送器、执行器、控制器的选型与正确使用。 ② 典型过程控制系统的分析、调试、参数整定。 ③ 过程控制系统的运行、维护	① 掌握石化、冶金、电力等行业安全生产、绿色生产、节能生产基本知识。 ② 掌握典型变送器的工作原理、结构及特点，达到正确选用、安装调试、检定变送器的要求。 ③ 掌握控制器的控制原理，比例、积分、微分控制规律，达到熟练调试控制器参数，以获得最佳调节过程性能指标的要求。 ④ 掌握简单、复杂控制系统的结构原理、工作过程，达到进行控制系统设计、搭建、投运、调试、运行等要求
4	智能仪表技术	① 智能仪表的辅助硬件设计和软件设计。 ② 装配调试智能仪表。 ③ 安装调试、维护保养智能仪表	① 掌握智能仪表的构成原理、接口电路及其编程、标准总线、数据处理技术、监控程序设计方法。 ② 掌握虚拟仪器的原理和应用开发方法。 ③ 掌握仪表故障诊断、测控系统开发、智能化测量控制仪表开发等方法，达到能进行典型实例分析和辅助设计开发的要求

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	现场总线仪表技术	① 现场总线仪表安装、调试。 ② 解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递	① 掌握现场总线仪表的硬件构成、工作原理、通信协议。 ② 掌握常用功能模块使用方法，达到安装布线、系统设计、组态操作和工程应用的要求
6	PLC 应用技术	① 对自动化设备进行安装、调试、维修、保养和改造。 ② 辅助开发自动化生产设备	① 掌握安全生产、绿色生产、智能生产等基本知识。 ② 掌握 PLC 的基础知识、指令系统和编程方法，达到能够应用 PLC 完成实际控制系统的设计、安装及调试的要求
7	自动化仪表现场应用技术	① 安装、调试过程控制中的变送器、执行器等自动化仪表。 ② 维护、定期检验、检修现场自动化仪表。 ③ 按照计量周期，送检各类自动化仪表	① 掌握典型的工业自动化仪表测量系统的组成原理、特点、应用场合及自动化仪表识图与安装的基础知识。 ② 掌握自动化仪表在工程项目应用的选择，达到设计合理的自动化仪表检测系统的应用方案要求。 ③ 掌握自动化仪表工程安装与维护的相关知识，达到正确使用、维护、维修自动化仪表的要求
8	集散控制系统	① 集散控制系统选型、硬件装配和应用软件组态。 ② 集散控制系统现场安装与调试。 ③ 集散控制系统维护与运行	① 掌握集散控制系统的结构、原理、软件系统、通信网络、系统组态及其工业实际应用。 ② 掌握集散控制系统的硬件配置和安装技术，达到正确绘制集散控制系统流程图和制作简单报表，熟练使用组态软件对集散控制系统进行系统组态、回路组态，利用组态方法进行简单控制系统设计的要求

(3) 专业拓展课程

主要包括：仪表工识图与制图、嵌入式技术与应用、变频器与触摸屏技术、工业机器人技术、虚拟仪器技术、人工智能应用、仪表安全与防爆、工业网络技术、仪表技术管理等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行仪器仪表设计开发、仪器仪表装配调试、仪器仪表检定、工业自动控制系统装置运行维护等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在通用仪器仪表制造业等行业的仪器仪表制造、仪器仪表应用等企业进行工业自动化仪表技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国

内外通用仪器仪表制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有测控技术与仪器、自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展仪器仪表及自动化系统装配、调试、检定、故障处理、运行维护等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工电子实训室

配备通用电工实验台、实验所需的主要测量仪表、电工电子实训组件等设备实施，用于电工技术、模拟电子技术、数字电子技术和电子综合应用等实训教学。

（2）传感器应用技术实训室

配备应变传感器、差动变压器、差动电容传感器、霍尔位移传感器、扩散硅压力传感器等标准传感器，配备电源模块、信号源、数据采集卡等辅助设备实施，用于传感器应用技术、

检测技术及仪表等实训教学。

（3）PLC 技术实训室

配备 PLC 可编程控制综合实训装置等设备实施，包括 PLC、通信编辑器、编程软件、工控组态软件、仿真教学软件、模拟控制对象实训箱等，用于 PLC 应用技术、电气控制技术等实训教学。

（4）单片机与嵌入式系统实训室

配备单片机实验开发平台、嵌入式 ARM 教学实验系统平台、EDA 教学系统实验平台、DSP 系统实验平台等设备设施，用于单片机应用技术、智能仪表技术、嵌入式技术与应用等实训教学。

（5）工业过程控制综合实训室

配备综合自动化控制系统实验平台等设备实施，包括过程控制对象系统实验装置、自动化控制系统实验平台及上位监控机等，用于过程控制与自动化仪表、集散控制系统等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供仪器仪表开发、制造、运行维护、维修等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：仪器仪表相关行业标准，计算机类、通信技术、智能控制、仪表类、生产工艺类图书以及自动化仪表类杂志、文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。